

1 O problema

Considere o problema de oscilações livres não-amortecidas discretizado da equação 1.

$$Mw'' + Kw = 0 \quad (1)$$

Resolvendo-se o problema do autovalor $K\Phi = \lambda M\Phi$, é possível encontrar as frequências naturais do sistema por meio da relação $\lambda_k = \omega_k^2$. Ademais, calculadas as frequências ω_k e os autovetores $\Phi^{(k)}$, é possível representar a solução geral de w por meio de uma série:

$$w(t) = \sum_i c_i \sin(\omega_i t + \phi_i) \Phi^{(i)}, \quad (2)$$

em que os coeficientes c_k e os ângulos de fase ϕ_k são determinados pelas condições iniciais do problema.

2 Problema de valor inicial

2.1 Cálculo de $w'(t)$

Para aplicarmos as condições iniciais, é preciso encontrar a expressão de $w'(t)$. Derivando a equação 2:

$$\begin{aligned} w'(t) &= \frac{d}{dt} \sum_i c_i \sin(\omega_i t + \phi_i) \Phi^{(i)} \\ &= \sum_i c_i \frac{d}{dt} \sin(\omega_i t + \phi_i) \Phi^{(i)} \\ &= \sum_i c_i \omega_i \cos(\omega_i t + \phi_i) \Phi^{(i)}. \end{aligned} \quad (3)$$

2.2 Ortogonalidade dos autovetores

Por conveniência, adotaremos as condições iniciais $w(0) = \mathbf{U}$ e $w'(0) = \mathbf{V}$, de forma que

$$\mathbf{U} = \sum_i c_i \sin(\phi_i) \Phi^{(i)} \quad (4)$$

$$\mathbf{V} = \sum_i c_i \omega_i \cos(\phi_i) \Phi^{(i)}. \quad (5)$$

Dessa forma, para eliminar as séries, é preciso empregar a ortogonalidade dos autovetores, a qual determina que $(\Phi^{(i)})^\top M \Phi^{(j)} = \delta_{ij}$, em que δ_{ij} é o delta de Kronecker, definido por

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se } i = j, \\ 0, & \text{se } i \neq j. \end{cases} \quad (6)$$

Multiplicando as equações 4 e 5 à esquerda por $(\Phi^{(k)})^\top M$:

$$\begin{aligned}
 (\Phi^{(k)})^\top M \mathbf{U} &= (\Phi^{(k)})^\top M \sum_i c_i \sin(\phi_i) \Phi^{(i)} \\
 &= \sum_i c_i \sin(\phi_i) (\Phi^{(k)})^\top M \Phi^{(i)} \\
 &= \sum_i \delta_{ki} c_i \sin(\phi_i) \\
 &= c_k \sin(\phi_k)
 \end{aligned} \tag{7}$$

$$\begin{aligned}
 (\Phi^{(k)})^\top M \mathbf{V} &= (\Phi^{(k)})^\top M \sum_i c_i \omega_i \cos(\phi_i) \Phi^{(i)} \\
 &= \sum_i c_i \omega_i \cos(\phi_i) (\Phi^{(k)})^\top M \Phi^{(i)} \\
 &= \sum_i \delta_{ki} c_i \omega_i \cos(\phi_i) \\
 &= c_k \omega_k \cos \phi_k.
 \end{aligned} \tag{8}$$

2.3 Cálculo dos coeficientes

Para simplificar as expressões, define-se $u_k = (\Phi^{(k)})^\top M \mathbf{U}$ e $v_k = (\Phi^{(k)})^\top M \mathbf{V}$. Assim, é possível calcular os ângulos de fase ϕ_k :

$$\begin{aligned}
 \frac{u_k}{v_k} &= \frac{\text{tg}(\phi_k)}{\omega_k} \\
 \implies \phi_k &= \text{arctg} \left(\frac{\omega_k u_k}{v_k} \right).
 \end{aligned} \tag{9}$$

Igualmente, empregando a identidade trigonométrica $\sin^2(\phi_k) + \cos^2(\phi_k) = 1$, calculamos os coeficientes c_k :

$$\begin{aligned}
 c_k^2 &= c_k^2 \sin^2(\phi_k) + c_k^2 \cos^2(\phi_k) \\
 c_k^2 &= u_k^2 + \frac{v_k^2}{\omega_k^2} \\
 \implies |c_k| &= \sqrt{u_k^2 + \frac{v_k^2}{\omega_k^2}}.
 \end{aligned} \tag{10}$$

Matematicamente, o coeficiente c_k representa a amplitude física da contribuição do modo k para o deslocamento total, o que impõe que $c_k \geq 0$, pois o papel de descrever a fase inicial do movimento é reservado a ϕ_k . Sendo assim, $c_k = \sqrt{u_k^2 + \frac{v_k^2}{\omega_k^2}}$.